

Google Code Jam 2016 — Counting Sheep

Bleatrix Trotter a un problème d'insomnie. Pour s'endormir, elle choisit un nombre N , puis commence à réciter les multiples de N : N , $2 \times N$, $3 \times N$, $4 \times N$, et ainsi de suite. Chaque fois qu'elle nomme un nombre, elle regarde les chiffres qui le composent et les ajoute à une liste mentale de chiffres qu'elle a déjà vus. Lorsqu'elle a vu tous les chiffres de 0 à 9 au moins une fois, elle s'endort.

■ Tâche

Étant donné un nombre N , déterminez le dernier nombre qu'elle prononcera avant de s'endormir. Si elle ne peut jamais voir tous les chiffres (par exemple si $N = 0$), affichez `INSOMNIA`.

■ Format d'entrée

```
T
N
N
...
N_T
```

- `T` : nombre de cas de test - Chaque ligne suivante contient une valeur de `N`

■ Format de sortie

```
Case #x: result
```

Pour chaque cas de test, affichez le texte `Case #x:` suivi du dernier nombre vu par Bleatrix avant de s'endormir.

■ Contraintes

- $1 \leq T \leq 100$ - Small dataset : $0 \leq N \leq 200$ - Large dataset : $0 \leq N \leq 10^9$

■ Exemple

```
Input
5
0
1
2
11
1692
```

```
Output
Case #1: INSOMNIA
Case #2: 10
Case #3: 90
Case #4: 110
Case #5: 5076
```

■ Explications

- Si $N = 0$, tous les multiples sont 0 → Bleatrix ne verra jamais d'autres chiffres → `INSOMNIA` - Si $N = 1$, elle verra successivement : 1, 2, 3, 4, ... jusqu'à 10, où elle aura vu tous les chiffres. - Si $N = 2$, elle verra : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... jusqu'à ce que tous les chiffres apparaissent, le dernier étant 90.